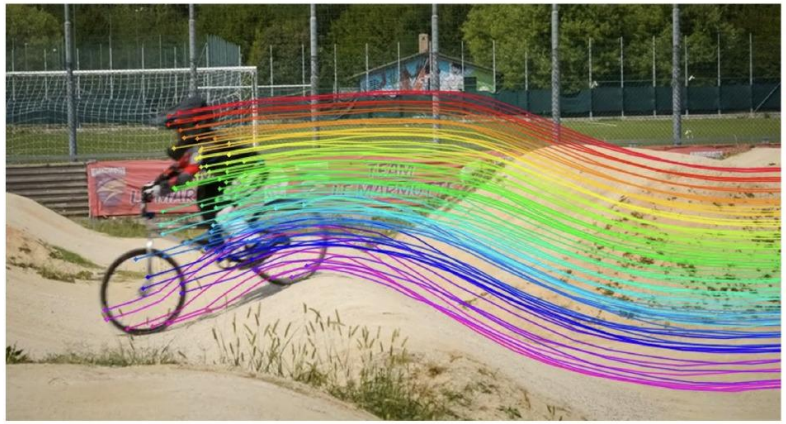
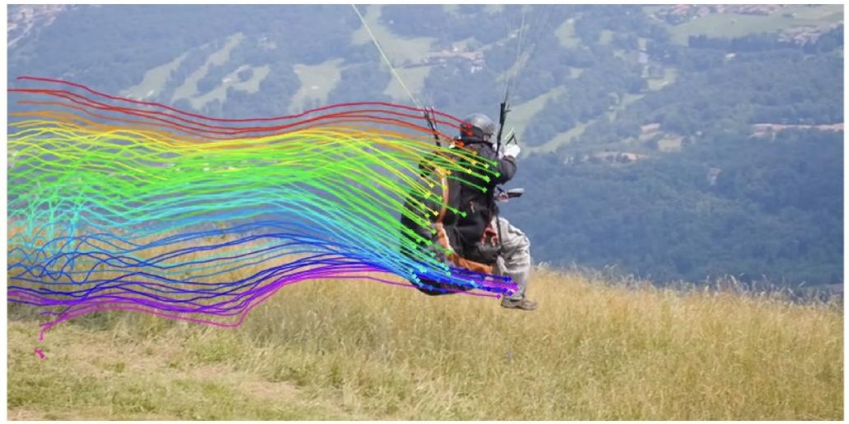




CoTracker: It is Better to Track Together

Karaev et al. · Meta AI & Oxford VGG · ECCV 2024

데이터사이언스융합학과 정동영

기존 추적(LK·KLT)의 한계

Drift

프레임 2장씩 이어 붙여 오차 누적

Occlusion

가려지면 밝기 불변 가정 붕괴 → 소실

독립 추적

5×5 이웃만 참고, 다른 점 정보 미활용

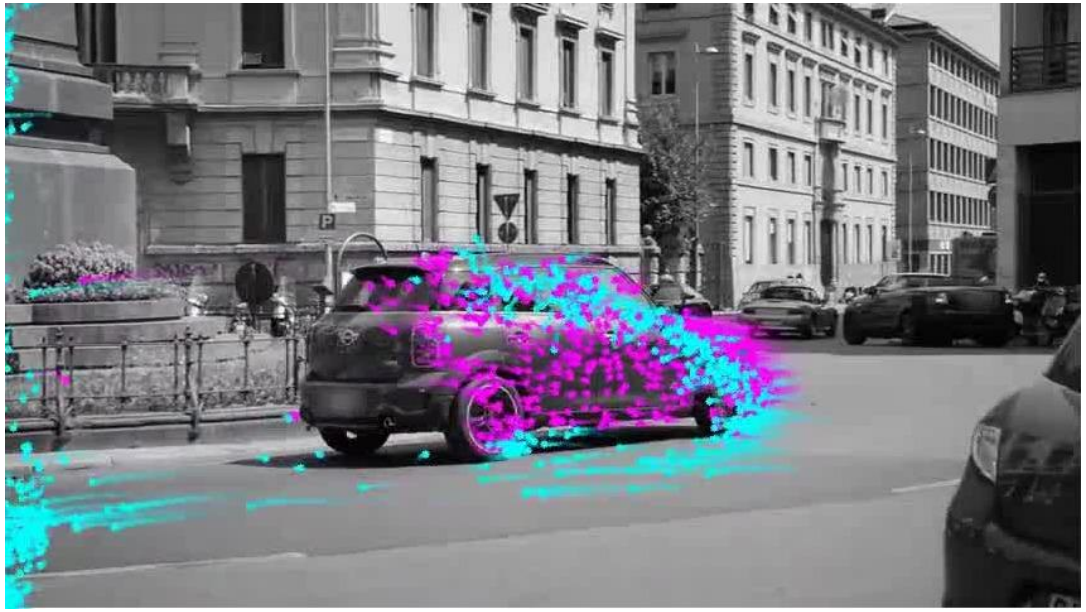


Optical flow 누적 추적(RAFT): 궤적이 정답(✕)에서 이탈

그림: Karaev et al., CoTracker 프로젝트 페이지 (co-tracker.github.io)

핵심 아이디어: 함께 추적하라

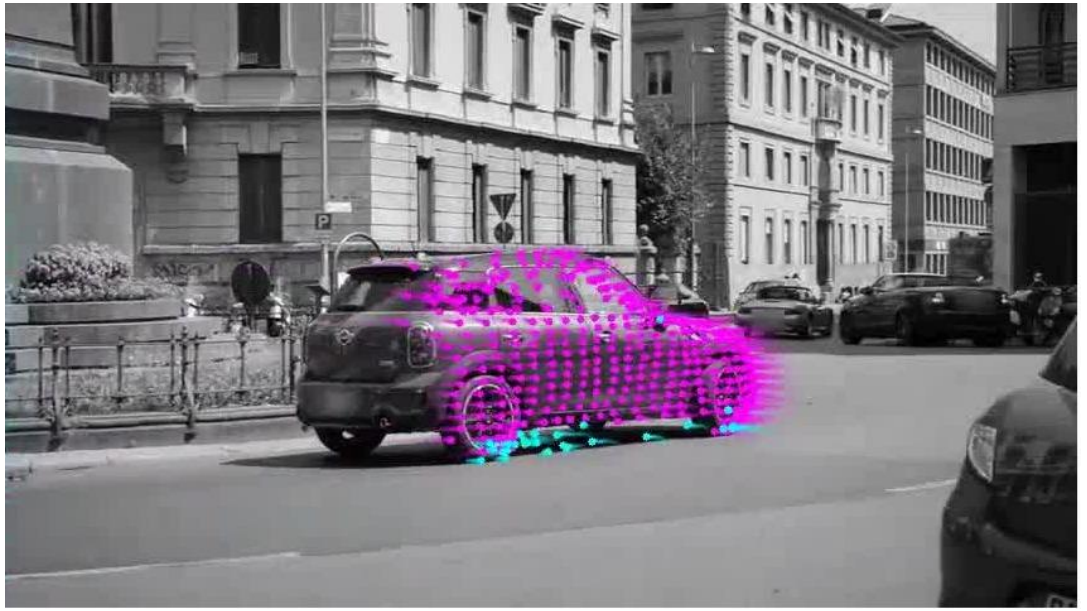
따로 추적 (PIPs)



배경 점이 자동차에 끌려감

함께 추적 (CoTracker)

물체 점 배경 점



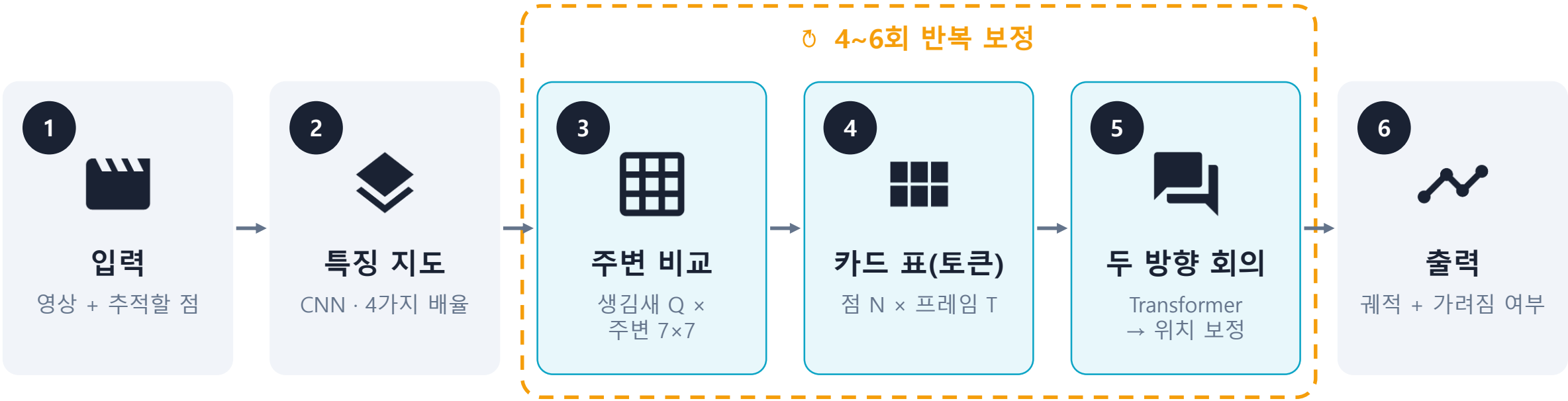
물체·배경 점이 분리된 채 유지

LK 정해진 5×5 이웃은 같이 움직인다

CoTracker 같이 움직이는 점을 attention으로 학습

그림: Karaev et al., CoTracker 프로젝트 페이지 — DAVIS 영상, 첫 프레임 격자점 추적

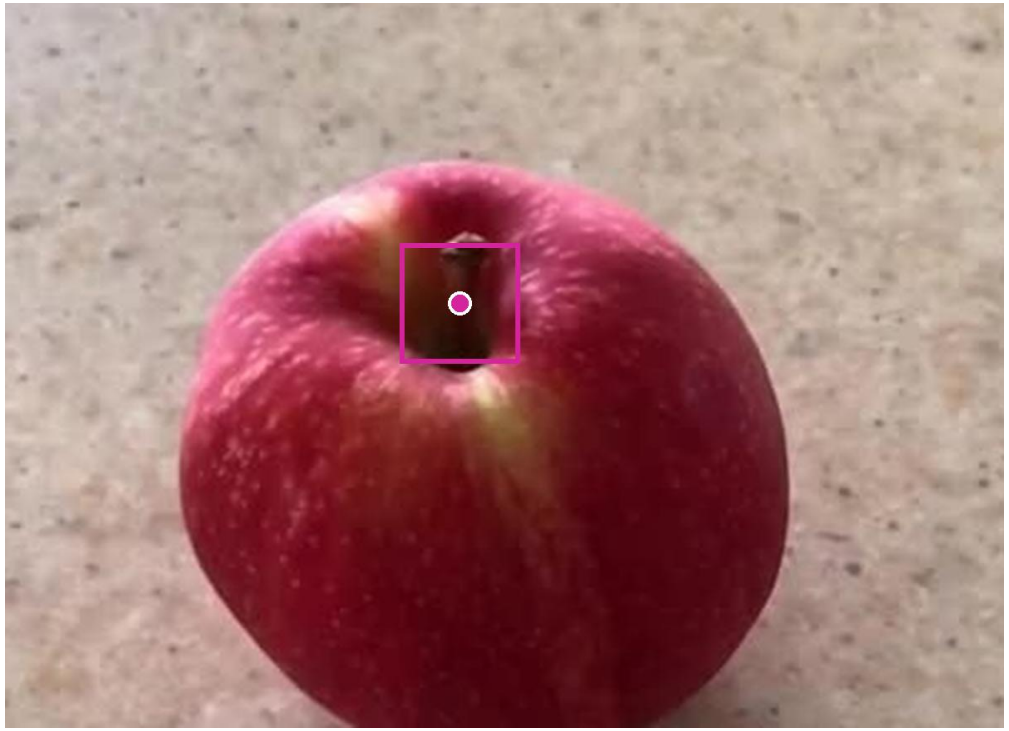
전체 구조 한눈에



②③ → 다음 장 · ④⑤ → 그다음 장

②③ 이 점은 다음 프레임에서 어디로 갔을까?

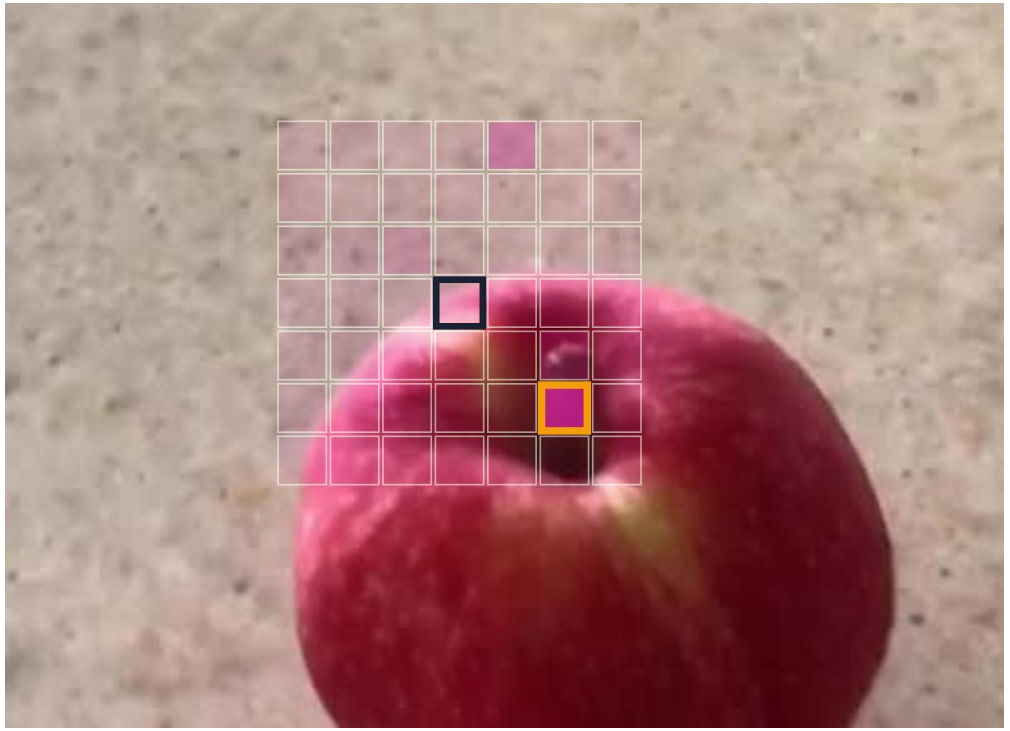
프레임 t



② 이 점의 생김새를 숫자로 저장 (Q)
CNN이 영상의 모든 위치에 '특징'을 붙임

프레임 t+1

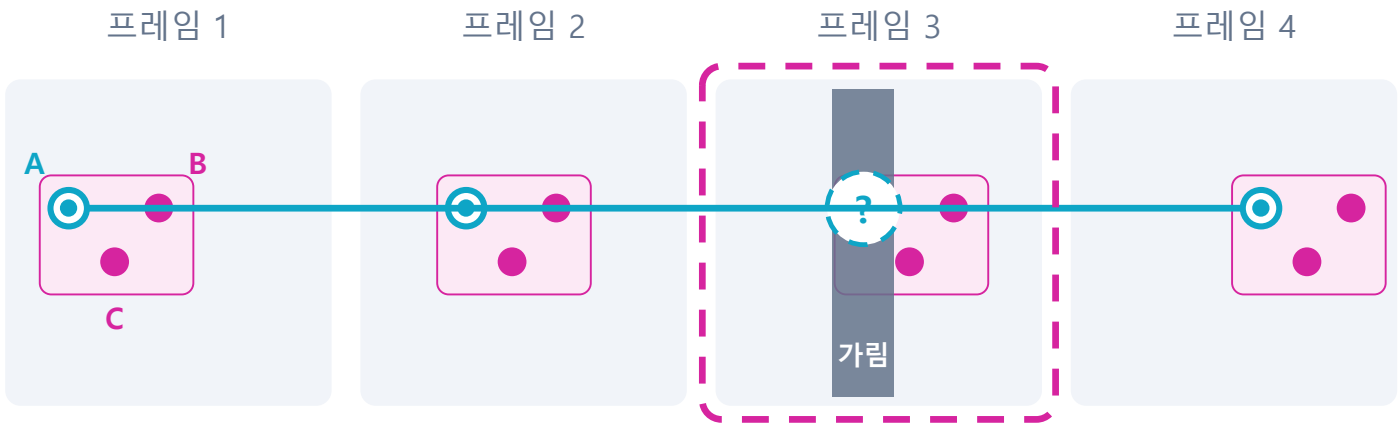
4가지 배율로 반복 ≈ Pyramid



③ 원래 위치 주변 7×7에서 가장 닮은 칸 찾기
진할수록 닮음 · ■ 원래 위치 · ■ 가장 닮은 칸 = 이동 단서

이미지: CoTracker 공식 데모 영상(apple) · 닮음 점수는 개념 설명용으로 밝기 패치 유사도를 계산해 표시

④⑤ 가려진 점은 어떻게 찾을까?



가로 · 시간 방향 A는 앞뒤 프레임에서 오른쪽으로 움직이고 있었다

세로 · 점 방향 같은 순간 B·C가 오른쪽으로 갔다

두 단서를 합치면 → **가려진 A의 위치를 추론**

④ 모델 안에서는: 표로 바꿔서 가로·세로를 번갈아 본다

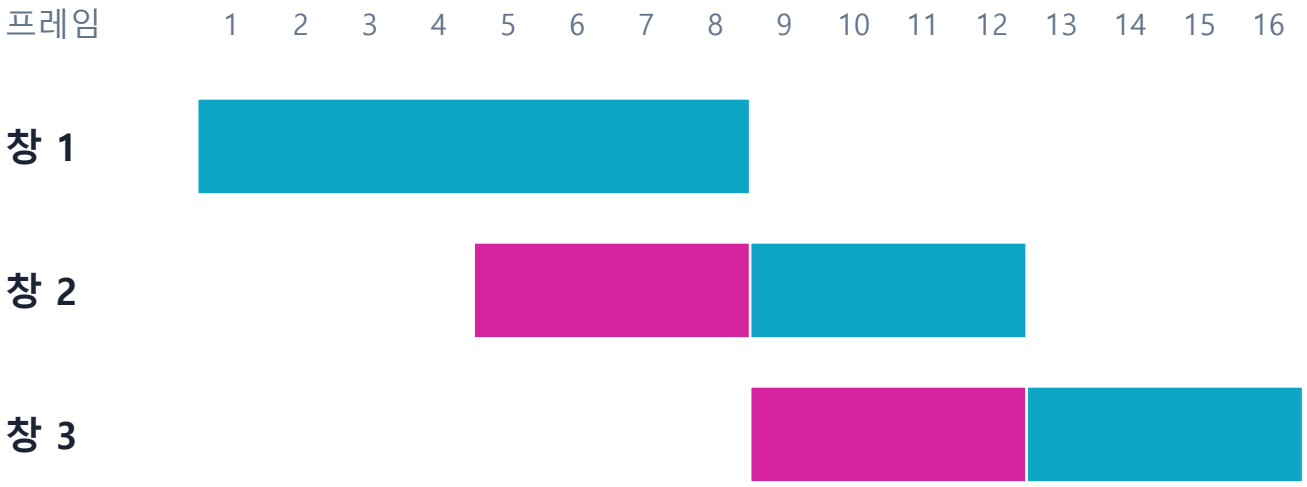


카드 1장 = 한 점에 대해 이 프레임에서 아는 것
현재 위치 · 보이는지 · 생김새 · 이동 단서

점이 많으면? Proxy token 64개 = 반 대표

대표끼리만 대화 → 추적 가능 점 7.4배, 속도 7배

긴 영상: 창을 겹쳐 이어 달리기



겹친 4프레임: 앞 창 예측을 물려받음 (바통)

새 4프레임: 새로 추정

창 8프레임 · 4프레임씩 이동 → 길이 제한 없음, 온라인 처리

학습도 이어 달리기로

Unrolled training: 창 여러 개를 이어서 오차 학습

AJ 44.6 → 62.2

+17.6

8프레임 창으로 128프레임 창(PIPs++)보다 오래 추적
생존율 55.2 vs 47.0

실험 설정과 평가 지표

학습: Kubric 합성 영상

CG 영상 6,000개 × 24프레임

가려진 점의 정답 위치까지 자동 생성

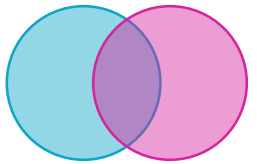
평가: 4개 벤치마크

- **DAVIS** 실제 영상
- **RGB-Stacking** 로봇
- **PointOdyssey** 장기 추적
- **Dynamic Replica** 가려진 점

AJ

가장 중요한 지표

종합 점수 (위치 + 가려짐)



δavg

1·2·4·8·16 px 평균

정답 반경 안에 든 비율



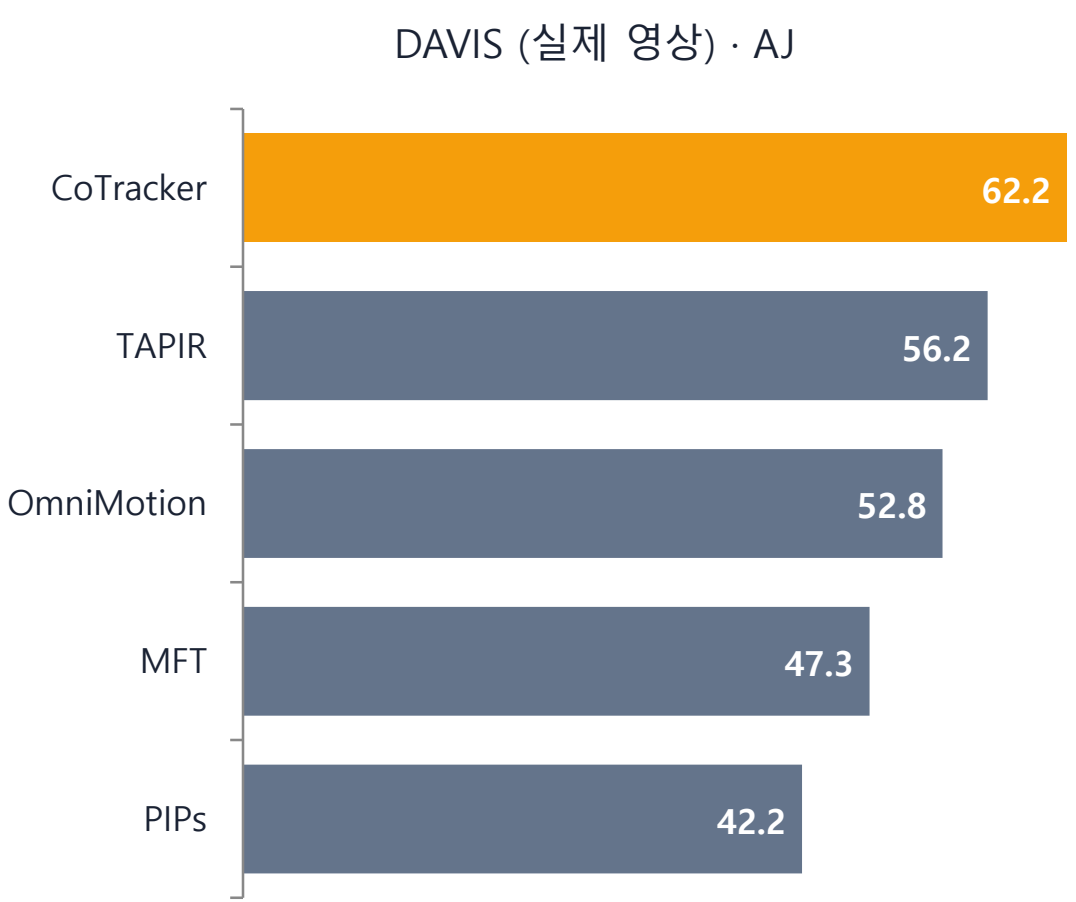
OA

보인다 / 가려졌다

가려짐 판단 정확도



결과: 가려진 점에서 격차가 크다





TAPIR | **CoTracker**

+6.0

AJ (DAVIS)
vs TAPIR

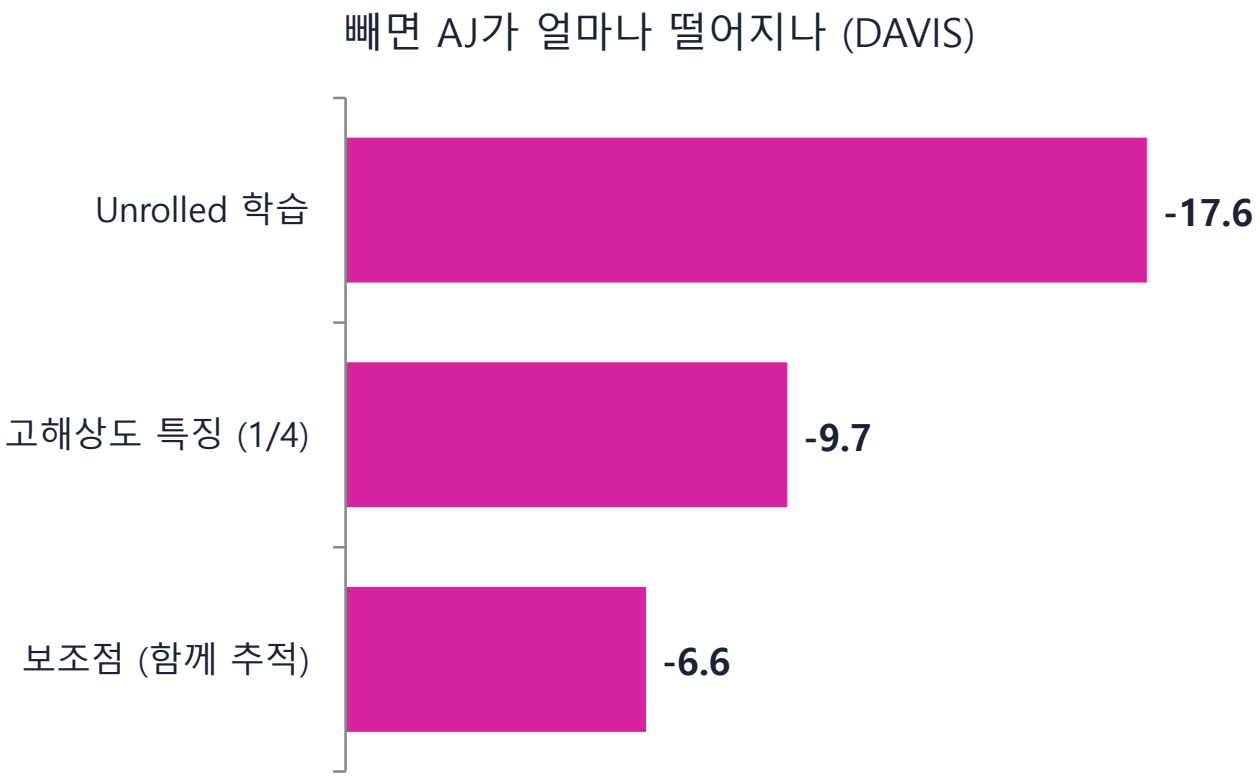
+10.4

가려진 점 정확도
vs TAPIR (Dynamic Replica)

TAPIR·OmniMotion은 영상 전체를 보고(offline), CoTracker는 창 단위 온라인 처리 → 더 불리한 조건에서 우위

수치: Karaev et al. (ECCV 2024) Table 1, 3 | 그림: CoTracker 프로젝트 페이지

무엇이 가장 중요했나: Ablation



보조점은 local(같은 물체 주변)이 global보다 효과 큼

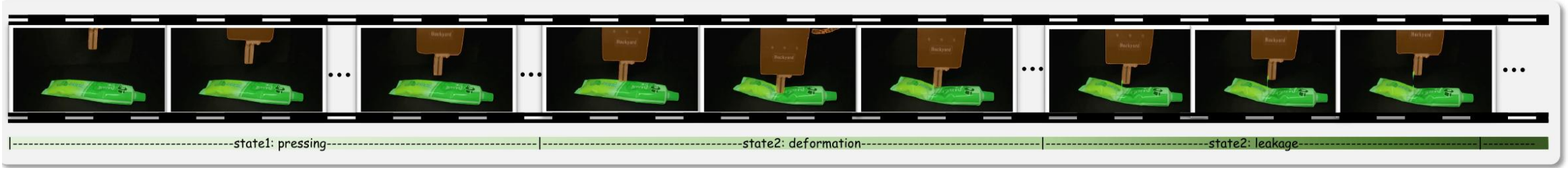
“실전처럼 연습시키기”가 가장 큰 기여

+30.6% 함께 추적 시 가려진 점 정확도 향상

7배 Proxy token 정확도 유지 + 속도

수치: Karaev et al. (ECCV 2024) Table 4–7, 11

추적은 어디에 쓰일까: 산업 이상 탐지 사례



치약 튜브: 누름 → 변형 → 미세 누출

오늘 주제: 추적

① 물체 찾기

영상 속 튜브와 도구 인식

② 물체 따라가기

변형되어도 끝까지 추적

③ 변화 판단하기

정상 과정인지, 이상인지

물체를 끝까지 따라가야, 그 물체에 무슨 일이 생겼는지 알 수 있다

그림: Yuan et al., O-VAD (arXiv:2607.18142, 2026) Fig. 1

정리: 강의에서 CoTracker로

강의 (고전 추적)	CoTracker
LK 5×5 이웃 가정	**학습된 track attention**
Gaussian Pyramid	**4배율 특징 지도**
KLT drift	**Time attention + Unrolled 학습**
Occlusion 시 소실	**함께 추적으로 위치 추론**

It is better to track together

추적은 산업 이상 탐지 같은 문제의 출발점

Q&A